MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél–két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. A Föld Hasonlósági Index - ESI

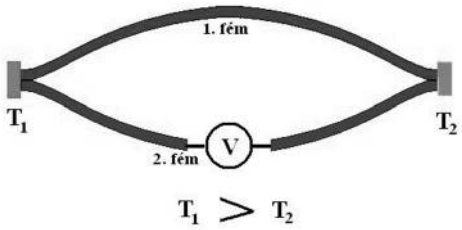
Az úgynevezett Föld Hasonlósági Index (Earth Similarity Index, ESI) egy olyan szám, amelynek segítségével a bolygókutatók igyekeznek kifejezni azt, hogy a Naprendszeren kívül és belül felfedezett égitestek mennyire hasonlatosak a Földhöz. Értéke a Földre pontosan egy, és a többi bolygóra vagy égitestre pedig egy 0 és 1 közötti szám, amelynek értéke annál kisebb, minél jobban eltér a bolygó a Földtől. Kiszámításához figyelembe veszik a bolygó sugarát, átlagos sűrűségét, a felszínén a szökési sebesség értékét (második kozmikus sebességét) és felszíni hőmérsékletét. Azonban a Naprendszeren kívüli bolygók és a Föld összehasonlítása esetében a felszíni hőmérséklet helyett az úgynevezett „egyensúlyi bolygóhőmérsékletet" használják, amit a bolygó környezetéből érkező, a bolygóról zömmel visszaverődő sugárzásból számolnak. Egy exobolygó esetében ugyanis nem tudunk megállapítani olyan a felszíni hőmérsékletet befolyásoló tényezőket, mint például a légkör összetétele és sűrűsége, vagy a bolygó belsejében zajló energiatermelő folyamatok. Az egyensúlyi hőmérsékletérték tehát jelentősen különbözhet a felszínen ténylegesen mérhető globális átlaghőmérséklettől. Így például a Föld esetében az egyensúlyi bolygóhőmérséklet 255 K, míg a mért globális átlaghőmérséklet 288 K. A mellékelt táblázat tartalmazza néhány, a Naprendszerünkhöz tartozó égitest adatait és hasonlósági indexüket. (A táblázatban a tényleges felszíni hőmérséklet szerepel.)

égitest	szökési sebesség (km/s)	felszíni hőmérséklet (K)	ESI
Föld	11,2	288	1,0
Mars	5,04	227	0,7
Merkúr	4,26	440	0,6
Jupiter	60,3	152	0,29
Plútó	1,23	40	0,075
Hold	2,35	220	0,56

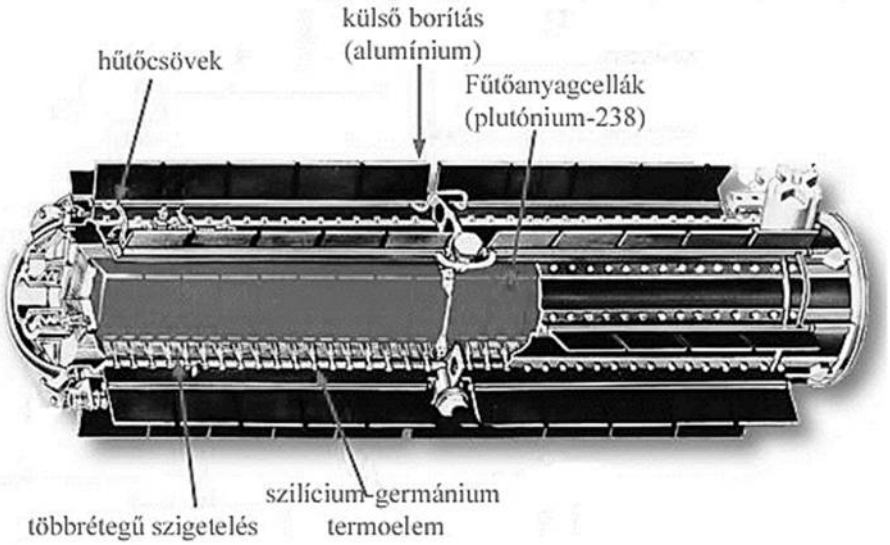
a) Mit nevezünk szökési sebességnek (második kozmikus sebességnek)?
b) Mitől függ egy bolygó felszíni nehézségi gyorsulása, ha a bolygó tengely körüli forgásától eltekintünk?
c) Hogyan jut el az energia a központi csillagból egy bolygó felszínére?
d) Említsen meg két tulajdonságot, amelyeket az *egyensúlyi bolygóhőmérséklet* nem vesz figyelembe, bár az az égitest tényleges felszíni hőmérsékletét befolyásolja! Miért nem veszi ezeket figyelembe az index?
e) Magasabb vagy alacsonyabb a Föld felszínének átlaghőmérséklete, mint az *egyensúlyi bolygóhőmérséklete*? Mi lehet az eltérés oka?
f) Melyik a táblázatban szereplő égitestek közül a leghasonlóbb a Földhöz? Hogyan támasztják ezt alá a táblázat adatai?
g) Miért lehet a Plútó ESI indexe sokkal kisebb, mint a Holdé?

2. A radioizotópos termoelektromos generátor (RTG)

A Naprendszer távoli bolygóit felkereső űrszondák energiaellátására a napelemek már nem elég hatékonyak, erre a radioizotópos termoelektromos generátor (RTG) a jó megoldás. Ha két különböző fémből (vagy félvezetőből) álló áramkörben a fémek érintkezési pontjai között hőmérséklet-különbséget hozunk létre, akkor az áramkörben feszültség keletkezik, melynek nagysága függ a hőmérséklet-különbségtől. Az RTG-ben ilyen termoelemekkel hoznak létre elektromos feszültséget. A két fém egyik érintkezési pontját a világűr hűti, a másikat radioaktív bomlásból származó hő melegíti. Fűtőanyagnak olyan izotóp jó, amely tömegegységenként a lehető legnagyobb energiát szolgáltatja, kis áthatolóképességű (könnyen árnyékolható) és nagy energiájú sugárzással bomlik. A felezési ideje ne legyen nagyon rövid, hogy a hosszú úton ki ne merüljön az energiaforrás, de az sem jó, ha túl hosszú a felezési idő, mert akkor az anyag alacsony fűtőteljesítményű. A legmegfelelőbb anyagnak a mesterségesen előállítható plutónium-238 izotóp bizonyult. Nagy sűrűségű, alfa-sugárzó, felezési ideje 88 év. A radioaktív fűtőelemet a hengeres generátor belső tengelye mentén helyezik el, amint az ábrán látszik. Erre merőlegesen, sugárirányban állnak a termoelemek, amelyek egyik csatlakozási pontja a fűtőelemektől kap hőt, a másik a hűtőcsövekhez csatlakozik. Ilyen generátorokat használtak például a Pioneer, a Voyager, a Galileo, az Ulysses és a Cassini űrszondákban.



(Képek: Wikipédia)

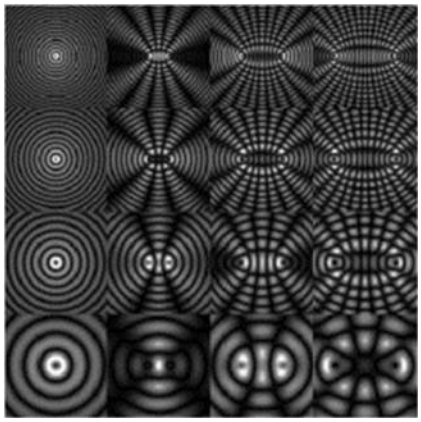


a) Ismertesse a radioaktív bomlások fajtáit!
b) Miért termelődik hő a radioaktív bomlások során?
c) Miért fűti a rendszert nagyobb teljesítménnyel a rövidebb felezési idejű izotóp, mint a hosszabb felezési idejű?
d) Miért esett a választás egy α-sugárzó izotópra a RTG esetén?
e) Milyen leányelem keletkezik a plutónium-238 izotóp α-bomlása során?
f) A többrétegű szigetelést a termoelem két végpontja közé helyezik el. Miért?
g) A Voyager-1 űrszondát 1977-ben bocsátották fel, és 2025-ig lesz elég energiája, hogy rádiójeleket küldjön a Földre. Hányadrészére csökken ezalatt az RTG-be beépített fűtőanyagcellák sugárzási teljesítménye?

3. A hullámok

Minden ruganyos és azon kívül még több test így van alkotva, hogy valamely részecsével közölt mozgás a részecsek egész sorát hozza egymásután mozgalomba. Ha az első részecsnek mozgalma szabályosan magába visszatérő, a többi részecseké is ilyen lesz, úgy mindazonáltal, hogy minden következő a maga mozgását egy pillanattal később kezdi, mint az előtte való.

Fuchs Albert: Természettan elemei. 1845, Kassa



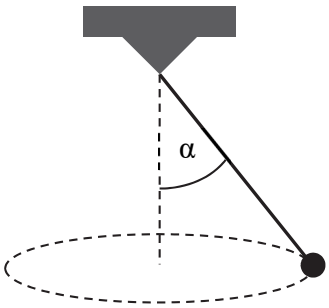
a) Mit nevezünk transzverzális, illetve longitudinális hullámnak? Mik a hullámok legfontosabb jellemzőit leíró fizikai mennyiségek, és mi azok kapcsolata?
b) Soroljon fel három jellegzetes hullámjelenséget, és adjon mindegyikre egy-egy hétköznapokban is megfigyelhető példát!
c) Mutassa be a fény kétréses interferenciáját, magyarázza meg az erősítés és a kioltás irányait!
d) Ismertesse a polarizáció jelenségét! Miért alkalmas ez a longitudinális és transzverzális hullámok megkülönböztetésére?
e) Ismertesse az elektronok hullámtulajdonságát alátámasztó kísérletet!
f) Miért mond ellent a kísérlet az elektron részecskemodelljének?

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Az ábrán látható, fonálon felfüggesztett test egy kör mentén halad egyenletesen, miközben a fonál egy kúp palástját rajzolja ki (kúpinga). A fonál hossza 1 m, a függőlegessel bezárt szöge α = 60°.



Mekkora a test mozgásának fordulatszáma?

$g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$.

Összesen
11 pont